存储限制

Cloud Volumes ONTAP 9.6 release notes

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-96-relnotes/reference-limits-aws.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

存储限制 1
AWS 中的存储限制 1
Azure 中的存储限制 6
Google Cloud 中的存储限制 10

存储限制

AWS 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

对于某些 HA 配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TiB 容量限制。在这些情况下，您可以通过达到 368 TiB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下容量和磁盘限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
探索	2 TiB （ Explore 不支持数据分层）
标准	10 TiB
高级版	368 TiB
BYOL	每个许可证 368 TiB

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像，以便在发生故障时可以使用这些数据。例如，如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘，则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘，用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量，但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。

EC2 实例的磁盘和分层限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘，最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节按 EC2 实例类型显示了磁盘和分层限制，因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。

以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。

只有当 Explore 或 Standard 许可证无法达到磁盘限制时，才会按实例显示高级版和 BYOL 许可证的磁盘限制。

具有高级许可证的单个节点

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB
c4.8xlarge	34	368 TiB	368 TiB
c5.9xlarge	22.	352 TiB	368 TiB
c5.18 x 大型	22.	352 TiB	368 TiB

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5d.4xlarge	22.	352 TiB	368 TiB
c5d.9x 大型	22.	352 TiB	368 TiB
c5d.18x 大型	22.	352 TiB	368 TiB
m4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB
m5.4xlarge	22.	352 TiB	368 TiB
m5d.8xlarge	22.	352 TiB	368 TiB
r4.2 个大型	34	368 TiB	368 TiB
r5.2 个大型	22.	352 TiB	368 TiB
r5d.2xlarge	22.	352 TiB	368 TiB

具有一个或多个 **BYOL** 许可证的单个节点

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4.8xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5.9xlarge	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5.18 x 大型	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.4xlarge	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.9x 大型	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.18x 大型	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.2 倍大	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
m5.xlarge	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.2xlarge	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.4xlarge	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5d.8xlarge	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.2 个大型	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.xlarge	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.2 个大型	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5d.2xlarge	22.	352 TiB	368 TiB	352 TiB	每个许可证 368 TiB x

具有高级许可证的 **HA** 对

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB
c4.8xlarge	31	368 TiB	368 TiB
c5.9xlarge	19	304 TiB	368 TiB
c5.18 x 大型	19	304 TiB	368 TiB
c5d.4xlarge	19	304 TiB	368 TiB
c5d.9x 大型	19	304 TiB	368 TiB
c5d.18x 大型	19	304 TiB	368 TiB
m4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB
m5.4xlarge	19	304 TiB	368 TiB
m5d.8xlarge	19	304 TiB	368 TiB
r4.2 个大型	31	368 TiB	368 TiB
r5.2 个大型	19	304 TiB	368 TiB
r5d.2xlarge	19	304 TiB	368 TiB

具有一个或多个 **BYOL** 许可证的 **HA** 对

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4.8xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5.9xlarge	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5.18 x 大型	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.4xlarge	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.9x 大型	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.18x 大型	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.2 倍大	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.xlarge	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.2xlarge	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.4xlarge	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5d.8xlarge	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.2 个大型	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.xlarge	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
r5.2 个大型	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5d.2xlarge	19	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘，并将其分组为 *aggregodes* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
聚合的最大数量	单节点：与磁盘限制 HA 对相同：一个节点中 18 个 [1]
最大聚合大小	96 TiB 原始容量 [2]
每个聚合的磁盘数	1-6 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合，因为这样做会超出数据磁盘限制。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	**limit**
* 存储虚拟机（ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量（ HA 对或单个节点）	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（ HA 对或单个节点）。
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

Azure 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
探索	2 TiB （ Explore 不支持数据分层）
标准	10 TiB
高级版	368 TiB
BYOL	每个许可证 368 TiB

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

按虚拟机大小的磁盘和分层限制

以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。下表按虚拟机大小显示了最大系统容量，其中包括磁盘或单独磁盘，以及将冷数据分层到对象存储。

只有当系统容量限制导致 Explore 或 Standard 许可证无法达到磁盘限制时，才会按高级版和 BYOL 许可证的 VM 大小显示磁盘限制。

- 单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘，每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
- HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘，每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。

具有高级许可证的单个节点

VM 大小	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2	63.	368 TiB	368 TiB
DS14_v2	63.	368 TiB	368 TiB
DS15_v2	63.	368 TiB	368 TiB

具有一个或多个 **BYOL** 许可证的单个节点

> 对于某些 VM 类型，您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如，使用 DS5_v2 时，您需要 6 个 BYOL 许可证才能达到 2 PiB 。

VM 大小	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS3_v2	15	368 TiB	368 TiB	480 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS4_v2	31	368 TiB	368 TiB	992 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS5_v2	63.	368 TiB	368 TiB	2 个 PIB	每个许可证 368 TiB x
DS13_v2	31	368 TiB	368 TiB	992 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS14_v2	63.	368 TiB	368 TiB	2 个 PIB	每个许可证 368 TiB x
DS15_v2	63.	368 TiB	368 TiB	2 个 PIB	每个许可证 368 TiB x

具有高级许可证的 **HA** 对

VM 大小	**HA** 对的 **MAX Data** 磁盘	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2	63.	368 TiB	368 TiB
DS14_v2	63.	368 TiB	368 TiB
DS15_v2	63.	368 TiB	368 TiB

具有一个或多个 **BYOL** 许可证的 **HA** 对

VM 大小	**HA** 对的 **MAX Data** 磁盘	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2	31	368 TiB	368 TiB	248 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS5_v2	63.	368 TiB	368 TiB	504 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS13_v2	31	368 TiB	368 TiB	248 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS14_v2	63.	368 TiB	368 TiB	504 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS15_v2	63.	368 TiB	368 TiB	504 TiB	每个许可证 368 TiB x

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
聚合的最大数量	与磁盘限制相同
最大聚合大小	单节点的原始容量为 352 TiB ^1 ， HA 对的原始容量为^ [2] 96 TiB [1]
每个聚合的磁盘数	1-12 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
2. 从 9.6 P3 开始，支持 352 TiB 限制。9.6 P3 之前的版本在单节点系统上的聚合中最多支持 200 TiB 的原始容量。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	limit
* 存储虚拟机（SVM）*	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量（HA 对或单个节点）	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（HA 对或单个节点）。
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

Google Cloud 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

对于高级版和 BYOL 许可证，磁盘限制可防止您单独使用磁盘来达到 368 TB 容量限制。您可以通过达到 368 TB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下磁盘限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
探索	2 TB （ Explore 不支持数据分层）
标准	10 TB
高级版	368 TB
BYOL	每个许可证 368 TB

磁盘和分层限制

下表显示了单独使用磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。

参数	**limit**
每个系统的最大磁盘数	16.
最大磁盘大小	16 TB
仅使用磁盘时的最大系统容量	64 TB
将磁盘和冷数据分层到 Google Cloud 存储分段时的最大系统容量	• 高级： 368 TB • BYOL ：每个许可证 368 TB

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 将 Google 云平台磁盘分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
聚合的最大数量	16.
最大聚合大小	64 TB 原始容量 [1]
每个聚合的磁盘数	1-6 [2]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
2. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	limit
* 存储虚拟机（SVM）*	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统。
* 文件 *	最大大小	16 TB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024

iSCSI 存储	参数	**limit**
* LIF*	每个端口的上限	1.
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。